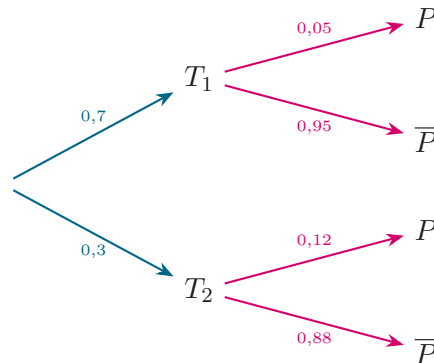


Corrigé — Exercice 12

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Arbre pondéré.



P désigne l'événement « la pompe tombe en panne la première année ».

1) b) Probabilité de panne durant la première année.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(P) = 0,7 \times 0,05 + 0,3 \times 0,12 = 0,035 + 0,036.$$

$$p(P) = 0,071$$

2) a) Probabilité que le moteur soit de type T_2 sachant qu'il y a eu panne.

$$p(T_2 | P) = \frac{0,036}{0,071}$$

$$p(T_2 | P) \simeq 0,5070$$

$\Rightarrow T_2$ n'équipe que 30 % des pompes mais explique plus de la moitié des pannes.

2) b) Probabilité que le moteur soit de type T_1 sachant qu'il n'y a pas eu panne.

$$p(T_1 \cap \bar{P}) = 0,7 \times 0,95 = 0,665 \text{ et } p(\bar{P}) = 1 - 0,071 = 0,929.$$

$$p(T_1 | \bar{P}) = \frac{0,665}{0,929}$$

$$p(T_1 | \bar{P}) \simeq 0,7158$$

3) a) Détermination de λ .

Méthode : $p(X \leq 1) = 1 - e^{-\lambda}$.

$$1 - e^{-\lambda} = 0,05 \iff e^{-\lambda} = 0,95$$

En composant par $\ln$: $-\lambda = \ln(0,95)$.

$$\lambda = -\ln(0,95) \simeq 0,051293$$

3) b) **Durée de vie moyenne d'un moteur de type T_1 .**

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{-1}{\ln(0,95)}.$$

$$E(X) \simeq 19,496 \text{ ans}$$

4) a) **Calcul de $p(X > 10)$.**

$$p(X > 10) = e^{-10\lambda} = (e^{-\lambda})^{10} = (0,95)^{10}.$$

$$p(X > 10) \simeq 0,5987$$

4) b) **Calcul de $p(X > 15 \mid X > 5)$.**

$$p(X > 15 \mid X > 5) = \frac{e^{-15\lambda}}{e^{-5\lambda}} = e^{-10\lambda}$$

$$p(X > 15 \mid X > 5) \simeq 0,5987$$

4) c) **Comparaison et justification.**

Les deux résultats sont égaux à $e^{-10\lambda}$.

$\Rightarrow$ C'est la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle : $p(X > s + t \mid X > s) = p(X > t)$. Un moteur en service depuis 5 ans a la même probabilité de tenir 10 ans de plus qu'un moteur neuf d'en tenir 10. Ce modèle décrit donc une défaillance accidentelle, non une usure progressive.